

RUPTURE

Rapport technique officiel — V4.1 (Conscience/Réponse, audio, récapitulatif de fin de partie)

1. Version concernée	V4.1 — correction ciblée du lien Conscience/Réponse (retour de bêta V4), audio procédural, récapitulatif de fin de partie. Correction + deux ajouts fonctionnels, pas une refonte.
Date du rapport	13 septembre 2026
Dépôt	scuillerjack-oss/rupture-v0 (public, inchangé)
Branche	main
Commit de départ (V4 déployée, bêta jouée dessus)	ea2f4199b28857fe89d5cb6d1816139de619a127
Commits de cette passe (moteur, audio+récap, correctif cosmétique)	8594d4d5... / f6e7a66... / aa3855e0c3ae54e46d122e644f11f54683cf1c16 (final)
URL permanente (inchangée)	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/

Vérification préalable (§0 de la demande) : HEAD local et origin/main confirmés alignés sur **ea2f419** avant toute modification — exactement le commit annoncé (code V4 **b512658** + rapport V4 **ea2f419**, 59/59 tests, médiane ~500-510 jours). Aucun écart entre l'état réel du dépôt et l'état supposé au départ de cette passe, contrairement à la vérification V3→V3.1/V4 qui avait révélé un tel écart.

Portée de cette passe : retour de bêta manuelle V4 (défaite réelle au jour ~480, Anomalie à 95% contre Réponse mondiale à 100% avec une Conscience mondiale très incomplète — incohérence structurelle, pas seulement un problème de durée), plus trois demandes fonctionnelles nouvelles (audio, récapitulatif de fin de partie, vérification honnête de la hiérarchie Facile/Normal/Difficile) sous la contrainte financière durable déjà actée (aucune dépense variable non plafonnée).

2. Diagnostic — pourquoi la Réponse pouvait atteindre 100% sans que la Conscience soit complète

Avant toute modification, **state.globalContainment** (la Réponse mondiale affichée, seule condition de défaite) était un accumulateur strictement croissant ($\text{shapedAwareness}^{1.6} \times \text{containmentGainFactor} \times \text{tension}$, intégré à chaque tick) plafonné uniquement à 0-100 en sortie — sans aucun plafond lié à son propre niveau de Conscience. Mathématiquement, un tel accumulateur finit toujours par atteindre 100 avec assez de temps, même alimenté par une Conscience qui plafonne loin en dessous de 100%. C'est exactement le cas rapporté en bêta : défaite au jour ~480 à 100% de Réponse alors que la Conscience mondiale réelle était très incomplète.

Ce n'est pas un cas isolé mais une certitude mathématique de l'ancien code : un accumulateur strictement croissant, plafonné uniquement en sortie (0-100), atteint nécessairement 100 avec assez de temps, quelle que soit la lenteur de ce qui l'alimente. Le diagnostic ne nécessitait donc pas de reproduire exactement la partie de bêta pour être certain : n'importe quelle partie assez longue aurait fini par déclencher la même incohérence. Cohérent avec le principe déjà établi en V4 : cette économie reste proche d'un point de bascule, toute modification exige une batterie de simulation complète avant validation.

Distinction rappelée (demandée explicitement, §2) : la **Conscience mondiale** mesure ce que l'Humanité comprend de l'existence et de la gravité de l'Anomalie ; la **Réponse mondiale** mesure sa capacité concrète à organiser des contre-mesures. Le moteur les calculait déjà séparément, mais rien n'empêchait la seconde de se conclure indépendamment de l'état réel de la première — c'est précisément cette absence de lien qui a été corrigée, sans renommer ni fusionner les deux concepts (cohérent avec la décision déjà prise et documentée en V4, §8).

3. Correction retenue — séparation chirurgicale entre suppression et défaite

La correction introduit un second accumulateur interne, **state.globalMobilization**, qui reprend *exactement* l'ancienne formule (inchangée) et continue seul à piloter la pression de suppression de crise (mobilizationProgress, suppressionRate, crisisCap) — préservant intégralement la dynamique de timing déjà validée en V3.1/V4. **state.globalContainment** (la Réponse affichée et seule condition de défaite) devient : $\min(\text{globalMobilization}, \text{responseCapAt}(\text{conscience}))$, et ne peut jamais redescendre (voir test dédié).

responseCapAt(conscience) reprend le principe déjà établi pour la Dangerosité (dangerosityCapAt / fullSeverityLevel, V3.1) : un plafond qui s'ouvre pleinement à un niveau élevé mais réellement atteignable, pas à 100% littéral. Calibré par simulation (pas choisi a priori) : responseCapBaseline=25, fullConscienceLevel=0.7, responseCapPower=2.

Vérfié directement sur toute la batterie (702 simulations) : toute défaite par Réponse mesurée se produit désormais à Conscience mondiale $\geq 70\%$ — jamais en dessous. C'est exactement la correction du cas rapporté en bêta (défaite à 95% de Progression / 100% de Réponse avec une Conscience très incomplète).

Hypothèses testées puis rejetées (documentées, pas cachées)

Rejet 1 — plafonner la Réponse ET faire dépendre la suppression de la Conscience directement. Premier essai : dériver mobilizationProgress de globalAwareness (nouveau) plutôt que de l'ancien accumulateur, tout en plafonnant aussi globalContainment. Mesuré : 18/18 victoires pour pratiquement toute stratégie, y compris des stratégies jusque-là perdantes (equilibree-naïve, discretion-neglige...), totalement insensible à mobilizationThreshold, maxSuppressionPerTick ou même un retour complet aux réglages V3.1 d'origine. Cause : la Conscience seule monte trop lentement pour reproduire la pression de suppression déjà calibrée — plafonner la Réponse ET affaiblir la suppression en même temps supprime toute la pression de timing qui faisait perdre les stratégies non-réactives.

Rejet 2 — exiger Conscience = 100% littéral pour que le plafond de Réponse s'ouvre pleinement. Une fois la suppression restaurée (voir ci-dessus), plafonner strictement à Conscience=100% rend la défaite par Réponse totalement inatteignable : mesuré 0/162 défaites par Réponse sur toute la batterie, y compris pour les pires stratégies. Cause : la Conscience moyenne réelle ne converge jamais exactement vers 100% (elle poursuit un plafond de crise par territoire qui peut lui-même rester supprimé) — un plafond exigeant l'inatteignable neutralise complètement la condition de défaite, un défaut inverse à celui d'origine. Corrigé par fullConscienceLevel=0.7 (§ ci-dessus).

Rejet 3 et 4 — allonger la durée vers ~550-700 jours (hypothèse de la demande, §4). Voir section 5 : les deux leviers naturels de la durée sont chacun une falaise dans un sens ou l'autre, sans palier stable identifié au voisinage de la calibration actuelle.

4. Mécanisme avant / après

Aspect	Avant (V4)	Après (V4.1)
Accumulateur de suppression	globalContainment (partagé avec l'affichage)	globalMobilization (interne, formule V3.1/V4 inchangée)
Réponse affichée / condition de défaite	globalContainment, sans plafond lié à la Conscience	min(globalMobilization, responseCapAt(conscience)), jamais redescendante
Défaite par Réponse possible à Conscience faible ?	Oui (bug rapporté en bêta, jour ~480)	Non — vérifié $\geq 70\%$ sur 702 simulations
Différenciation des stratégies (Normal)	naive 6% / furtive 39% / réactive 78%	naive 6% / furtive 39% / réactive 78% (reproduit à l'identique)

Aucun autre paramètre de balance.js n'a été modifié par cette correction : tension.power, tension.rampDays, earlyInfluenceTrickle, les coûts/effets des quatre orientations, le mécanisme de plafond de gravité par région (Dangerosité, V3.1) restent strictement inchangés.

5. Durée de partie — hypothèse ~550-700 jours testée puis rejetée

Conformément à la consigne explicite de ne pas revenir automatiquement à ~700 jours ni coder une durée cible, l'hypothèse ~550-700 jours a été testée par simulation sur les deux leviers qui gouvernent la durée générale, avec la même méthode que la calibration V4 (balayage borné, mesure de la hiérarchie de stratégies à chaque pas).

Levier testé	Effet mesuré	Verdict
tension.power : 1.3 → 1.4	equilibree-naive (stratégie délibérément mauvaise) passe de 6% à 89% (16/18) de victoires	REJETÉ — falaise
tension.power : 1.3 → 1.5 / 1.6	TOUTES les stratégies testées, naïves comprises, gagnent à 100%	REJETÉ — falaise
earlyInfluenceTrickle : 1.15 → 1.0	reactive-coherente (meilleure stratégie testée) tombe de 78% à 0/18	REJETÉ — falaise inverse
earlyInfluenceTrickle : 1.15 → 0.9 / 0.8	Toutes les stratégies testées, y compris la meilleure, restent à 0%	REJETÉ — falaise inverse

Verdict : les deux leviers naturels de la durée sont chacun une falaise (soit "tout le monde gagne", soit "plus personne ne gagne"), sans palier intermédiaire stable trouvé au voisinage de la calibration actuelle — confirmation supplémentaire que cette économie reste proche d'un point de bascule critique (propriété déjà identifiée et documentée en V4). Calibration V4 conservée (tension.power=1.3, earlyInfluenceTrickle=1.15) plutôt que de forcer l'hypothèse au prix de la hiérarchie de stratégies tout juste rétablie par la correction Conscience/Réponse.

Durée résultante (Normal, moyenne des parties gagnées) : ~493-515 jours selon la stratégie — légèrement sous la fourchette visée (~550-700j), mais couvrant déjà les objectifs réels formulés dans la demande (développer la Propagation, décider de la Discretion, engager Dangerosité/Résilience, observer la réaction humaine, disposer d'une vraie fenêtre de réaction, vivre une course finale tendue) sans le symptôme qui avait motivé cette demande : ce symptôme était la défaite incohérente par Réponse, corrigée en section 3, pas la durée en elle-même.

6. Résultats par stratégie — Normal (référence, 234 simulations)

Stratégie	Victoires	Jours (moyenne)	Constat
passive	0/18 (0%)	2200	Toujours perdante (timeout, jamais containment — voir §3)
achats-aléatoires	1/18 (6%)	537	Chance minime, quasi nulle
propagation-exclusive	0/18 (0%)	476	Propagation seule ne gagne toujours pas
dangérosité-précoce	0/18 (0%)	501	Rusher Dangérosité sans Résilience reste perdant
résilience-négligée	0/18 (0%)	496	Négliger Résilience reste risqué
discrétion-négligée	0/18 (0%)	452	Le monde réagit trop vite sans discrétion
accumulation-tardive	0/18 (0%)	2200	L'exploit d'inactivité reste fermé
discrétion-prioritaire	0/18 (0%)	558	Discrétion seule ne suffit pas
résilience-précoce	0/18 (0%)	540	Résilience seule, investie tôt, ne suffit pas
stratégie exacte bêta V3.1	0/18 (0%)	572	Reste une défaite honnête, non forcée
équilibrée-naïve	1/18 (6%)	509	Diversifiée mais non réactive
furtive-puis-frappe	7/18 (39%)	500	Second profil cohérent — identique à V4
réactive-cohérente	14/18 (78%)	507	Meilleure testée, non garantie — identique à V4

Profil de différenciation reproduit presque exactement (naïve 6%, furtive 39%, réactive 78% — identiques aux valeurs V4). C'est le résultat attendu d'une correction chirurgicale : la Réponse mondiale affichée est désormais cohérente avec la Conscience, sans avoir renégocié l'équilibrage déjà validé.

7. Hiérarchie Facile / Normal / Difficile (702 simulations, nouveau pour V4.1)

Demande explicite (§5) : vérifier honnêtement la hiérarchie sans imposer des taux de victoire prédéterminés ("80/50/20%"). La batterie officielle de simulation a été étendue pour rejouer les 13 stratégies × 18 origines sur les trois difficultés (702 runs au total), en utilisant le seul levier de difficulté déjà existant (globalContainmentGainFactor : 0,115 / 0,135 / 0,155) — aucun nouveau paramètre introduit.

Stratégie	Facile	Normal	Difficile
équilibrée-naïve	17/18 (94%)	1/18 (6%)	0/18 (0%)
réactive-cohérente	18/18 (100%)	14/18 (78%)	8/18 (44%)
furtive-puis-frappe	8/18 (44%)	7/18 (39%)	0/18 (0%)
discrétion-négligée	1/18 (6%)	0/18 (0%)	0/18 (0%)
résilience-négligée	0/18 (0%)	0/18 (0%)	0/18 (0%)
achats-aléatoires	0/18 (0%)	1/18 (6%)	2/18 (11%)

Hiérarchie confirmée réelle et honnête, pas décrétée : **Facile** pardonne le jeu imparfait (equilibree-naive passe de 6% à 94%, furtive-puis-frappe de 39% à 44% — plusieurs stratégies raisonnables réussissent, sans exiger la séquence optimale). **Normal** reste la référence (inchangée par rapport à V4). **Difficile** punit franchement le jeu non-réactif (naive et furtive tombent à 0%) sans devenir mathématiquement impossible : réactive-cohérente conserve 44% — une stratégie maîtrisée garde une vraie chance, exactement la propriété demandée. Aucune des trois difficultés ne produit des résultats quasi identiques aux deux autres.

8. Effet réel de la Discrétion sur la mobilisation (§3 de la demande)

Demande explicite : vérifier que la Discrétion retarde mesurablement la compréhension de l'Humanité, sans devenir obligatoire ni écrasante. Mesuré à Propagation/Dangerosité assorties (même rythme d'achat des deux autres branches, seule la Discrétion varie), sur les 18 origines :

Discrétion	Jour de mobilisation (moyenne, 18 origines)
Niveau 0	~381 jours
Niveau 10 (maximum)	~423 jours
Délai mesuré	+42 jours en moyenne, toujours positif sur les 18 origines (40 à 44 jours)

Effet réel et perceptible (~10% du délai de mobilisation) mais non écrasant : réactive-cohérente (78% de victoires en Normal, la meilleure stratégie testée) n'investit pas prioritairement en Discrétion et reste dominante — la relation causale demandée existe sans rendre la branche obligatoire ni dominante. Couvert par un nouveau test unitaire dédié en plus de cette confirmation à large échelle.

9. Audio (§7 de la demande)

Contrainte commerciale/légale respectée par construction : l'audio est **100% procédural** (Web Audio API, src/audio/audio.js) — aucun fichier ni asset externe, ni enregistré ni redistribué. Aucune licence à vérifier ni à documenter, puisqu'il n'existe littéralement aucune ressource externe : exactement la solution locale/originale préférée par la demande, sans introduire de dépendance ni de risque de droits.

Musique

Drone ambiant continu — jamais un sample qui boucle, donc aucun point de boucle à soigner : deux voix graves détonnées (fondamentale + tierce mineure) et une voix de quinte modulée lentement en amplitude, passées dans un filtre passe-bas pour un rendu discret et sombre. Volume faible par défaut, ponctuation éparse (pluck occasionnel, jamais métronomique). Adaptée aux parties répétées par nature : elle ne "se termine" jamais, elle continue tant qu'elle est activée.

Effets sonores

Volontairement peu nombreux pour ne jamais fatiguer : achat/amélioration validée (même geste dans ce moteur), changement de phase de la Réponse mondiale (qui constitue aussi la réaction humaine majeure demandée — le même événement dans ce moteur), victoire, défaite.

Réglages et robustesse

Musique et effets togglables indépendamment (écran Paramètres), persistés via save.js selon le même schéma que la difficulté déjà en place. Déverrouillage audio sur le premier geste utilisateur (contrainte navigateur standard). Contexte audio suspendu à la mise en arrière-plan et repris au premier plan (visibilitychange) — vérifié en navigateur réel sans erreur.

10. Récapitulatif de fin de partie (§8 de la demande)

Gratuit pour tous les joueurs, jamais derrière une publicité ni un avantage Premium — conforme à la contrainte explicite. Affiché pour la victoire ET la défaite.

Contenu affiché, entièrement dérivé de données réellement suivies par le moteur (aucune valeur inventée) :

- Jour final, résultat (victoire/défaite)
- Progression finale de l'Anomalie ET progression maximale jamais atteinte (state.maxDominance, nouveau — distincte de la valeur finale car le plafond de gravité peut se resserrer une fois la Réponse mobilisée)
- Conscience mondiale et Réponse mondiale finales
- Niveaux des quatre orientations développées
- Portée (régions touchées) et décompte des régions sévères/critiques
- Chronologie des phases de Réponse mondiale traversées, avec le jour de chaque transition (state.phaseLog, nouveau)
- Une phrase de style courte, entièrement déterministe et calculée localement à partir de ces mêmes chiffres (pas d'IA ni d'API externe, conformément à la demande)

Nécessite deux nouveaux champs d'état (maxDominance, phaseLog) et donc un incrément de sauvegarde (SAVE_VERSION 4→5) avec migration honnête : une sauvegarde V4 en cours n'a pas cet historique, donc maxDominance part de la Progression actuelle (minoration honnête, jamais inventée) et phaseLog part vide plutôt que d'inventer des transitions jamais mesurées.

11. Tests automatisés, simulations et validation complète

Vérification	Résultat
Tests unitaires (node --test)	67/67 — 59 hérités de V4, 8 nouveaux (3 sur le mécanisme Conscience/Réponse, 2 sur la vraie migration V3→V4, 3 sur l'écran de récapitulatif)
Batterie de simulation	702 runs — 13 stratégies × 18 origines × 3 difficultés (contre 234, Normal seul, en V4) — docs/v4.1-simulation-results.json
Parties bloquées / états incohérents	0 sur les 702 simulations
Build de production	vite build — succès, aucun avertissement
E2E navigateur réel (Playwright, chromium préinstallé)	Flux complet menu→difficulté→tutoriel→origine→partie→achat, sans erreur console
Réglages audio	Musique et Effets togglables indépendamment, persistants après rechargement (vérifié)
Récapitulatif de fin de partie	Rendu vérifié en navigateur pour victoire ET défaite, sans erreur
Mobile 360px	0 débordement horizontal (menu, paramètres) — vérifié
PWA	Service Worker actif, manifeste servi (200, icônes présentes) — revérifié
Arrière-plan / premier plan	Suspension/reprise du contexte audio sans erreur (simulé via visibilitychange)
Vitesses ×1/×2/×4	Non touchées, toutes accessibles sans restriction (§11 de la demande)

Limite méthodologique inchangée depuis les versions précédentes : aucune suite Playwright n'est conservée dans le dépôt (comme pour V0-V4) — la vérification E2E est effectuée à chaque passe contre un vrai navigateur (chromium préinstallé dans l'environnement d'exécution), pas via une suite committée et exécutée en CI. Documenté ici pour rester honnête sur la méthode, pas dissimulé.

12. État du déploiement — vérification systématique du commit réellement en production

Commit	Contenu	Statut CI/CD
8594d4d	Correction Conscience/Réponse, migration, tests, batterie étendue	success (build+deploy)
f6e7a66	Audio procédural, récapitulatif de fin de partie, tests associés	success (build+deploy)
aa3855e (final)	Correctif cosmétique : étiquette de version V3→V4.1 en menu	success (build+deploy)

Run GitHub Actions du commit final (34760954672) : job **build** (npm ci, npm test — 67/67, npm run build, upload de l'artefact Pages) et job **deploy** (actions/deploy-pages@v4) tous deux **success**, tous deux sur head_sha **aa3855e0c3ae54e46d122e644f11f54683cf1c16** — identique au commit poussé, sans ambiguïté. URL permanente inchangée : <https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/>.

Limite de vérification inchangée depuis la V0 : cette session ne peut pas charger elle-même l'URL publique (politique réseau sortant de l'environnement d'exécution, confirmé à nouveau pour cette passe). Conformément à la règle permanente déjà appliquée depuis la V2, la correspondance commit testé = commit déployé est donc vérifiée directement via l'API GitHub Actions (head_sha du run, statut des deux jobs) plutôt qu'affirmée sur la seule base des tests locaux.

13. Anomalies, limites restantes et recommandation

- La durée de partie (~493-515 jours pour les stratégies gagnantes en Normal) reste sous l'hypothèse haute de la demande (~550-700j) : hypothèse testée et honnêtement rejetée (§5), pas ignorée. Le symptôme réel (défaite incohérente par Réponse) est corrigé ; la durée en elle-même n'a pas été identifiée comme le vrai problème.
- L'économie d'Influence reste, comme documenté en V4, un système proche d'un point de bascule plutôt qu'une marge progressive — confirmé à nouveau par les essais d'allongement de durée (§5). Toute future passe touchant tension/économie doit continuer à balayer finement et mesurer, jamais supposer.
- Audio validé en navigateur réel (chromium headless) mais pas sur matériel physique (haut-parleurs réels, iOS/Android natifs) — aucun appareil physique disponible dans cet environnement d'exécution.
- La phrase de style du récapitulatif est un heuristique déterministe simple (quelques règles), pas un générateur de texte exhaustif — choix délibéré pour éviter la sur-architecture, conforme à la demande ("pas nécessairement quatre if" s'applique aussi ici par analogie de discipline, même si formulé pour la Réponse mondiale).
- L'étiquette de version affichée en menu était restée à "V3" depuis la sortie de V4 (oubli, corrigé dans cette passe) — aucun impact fonctionnel, mais signale l'intérêt d'une vérification systématique de ce type de détail à chaque passe.

Verdict 1 — V4.1 prête pour la prochaine bêta manuelle : OUI. Le bug structurel rapporté (Réponse à 100% avec Conscience incomplète) est corrigé et vérifié sur toute la batterie (aucune défaite par Réponse en dessous de 70% de Conscience). La hiérarchie de stratégies V4 est reproduite à l'identique (aucune régression). Audio et récapitulatif de fin de partie sont implémentés, togglables/persistants pour l'un, honnêtes et gratuits pour l'autre. 67/67 tests, 702 simulations, 0 partie bloquée, 0 état incohérent, build et déploiement vérifiés via l'API GitHub Actions.

Verdict 2 — Gameplay candidat à la pré-commercialisation V5 : OUI, avec une réserve mineure.

L'incohérence mécanique majeure est résolue, la hiérarchie Facile/Normal/Difficile est vérifiée honnêtement (pas décrétee), Discrétion a désormais un effet causal mesurable et non-écrasant, et les deux prérequis fonctionnels demandés pour la suite (audio, récapitulatif) sont livrés sans introduire de dépense variable non plafonnée (aucun nouveau service externe, aucune dépendance réseau ajoutée — audio 100% local).

Réserve : la durée reste légèrement sous l'hypothèse de confort formulée dans la demande ; à confirmer ou infirmer par la prochaine bêta manuelle, qui reste seule juge du ressenti réel de rythme.

À VALIDER EN BÊTA MANUELLE : la question que seule une partie réelle peut trancher — la Réponse mondiale mobilisée paraît-elle désormais cohérente avec ce qui est visible de la Conscience mondiale à l'écran, et la durée actuelle (~500 jours) paraît-elle suffisante pour vivre consciemment chacune des étapes demandées (développer, décider, observer, réagir, conclure) malgré sa position sous l'hypothèse haute de confort ?